Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

TRABAJO PRÁCTICO
Semana 4

IPv6: motivación, formato de direcciones, diferencias con IPv4. Coexistencia dual stack.
Tomar como guía las filminas subidas "Introducción a IPv6 y Dual Stack"

La **Motivación** para crear y migrar hacia el protocolo IPv6 fue el colapso del direccionamiento IPv4 ya que tiene un límite físico de 32 bits, ofreciendo un máximo teórico de 4.294.967.296 (232) direcciones. Con el auge de dispositivos móviles, IoT y la expansión web, IANA agotó sus bloques libres en febrero de 2011.

El Parche Temporario: NAT y CGNAT
NAT Network Address Translation) permitió compartir una IP pública entre múltiples equipos privados. Sin embargo, trajo severos inconvenientes:

- Ruptura End-to-End: Dificulta la comunicación P2P, VoIP y videoconferencias.
- CGNAT Carrier-Grade NAT Agrega latencia, sobrecarga de procesamiento en los ISP y complica la trazabilidad en ciberseguridad.

Impacto de la Falta de Direcciones
El mercado secundario de IPv4 vende direcciones entre $30 y $50 USD por IP, encareciendo el despliegue de nuevos servicios en la nube e infraestructuras.

Conclusión Didáctica: NAT no solucionó el problema, solo dilató el colapso. La única solución definitiva y escalable es migrar a IPv6.

Formato de direcciones

IPv6 usa 128 bits. Se compone de 8 hextetos (bloques de 16 bits) representados en hexadecimal y separados por dos puntos (:). Cada bloque contiene cuatro dígitos hexadecimales (del 0 al 9 y de la A a la F).

Por ejemplo:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Total: 2128 3.41038 direcciones disponibles.

Reglas de abreviación
Para hacer las direcciones más cortas y fáciles de leer, se aplican dos reglas principales:

1. Omitir ceros iniciales: Se pueden eliminar los ceros a la izquierda dentro de cualquier bloque. Por ejemplo, 0005 pasa a ser 5, y 0370 pasa a ser 370.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

2. Agrupar ceros dobles (::): Una sola vez por dirección, una secuencia consecutiva de bloques que contienen solo ceros se puede reemplazar con dos signos de dos puntos (::).
   Paso previo:
   2001:db8000001
   Abreviado:
   2001:db81

Diferencias con IPv4

Las 4 diferencias más importantes:

- Espacio de direcciones masivo: IPv4 utiliza números de 32 bits, lo que limita las direcciones a unos 4.300 millones. IPv6 utiliza 128 bits, lo que permite una cantidad tan grande de direcciones que cada grano de arena de la Tierra podría tener la suya propia.
- Adiós a NAT (Traducción de Direcciones de Red): En IPv4, tu router usa NAT para que muchos dispositivos en tu casa compartan una sola dirección pública. En IPv6, cada dispositivo del planeta puede tener su propia dirección IP pública y única, facilitando la comunicación directa.
- Autoconfiguración (Plug and Play): IPv6 incluye una función llamada SLAAC. Permite que un dispositivo se conecte a una red y genere su propia dirección IP automáticamente sin necesidad de un servidor DHCP.
- Cabeceras de paquete más eficientes: Aunque las direcciones IPv6 son más largas, el diseño de sus paquetes de datos es más simple y fijo que en IPv4. Esto ayuda a que los routers de internet procesen el tráfico de forma más rápida.

Característica	IPv4	IPv6
Longitud de Dirección	32 bits (4.3 mil millones)	128 bits (3.4 × 1038)
Notación y Formato	Decimal con puntos (192.168.1.1)	Hexadecimal con dos puntos (2001:db8::1)
Tamaño de Cabecera	Variable (20 - 60 bytes) con Checksum	Fijo (40 bytes) sin Checksum (procesamiento más rápido)
Tráfico Broadcast	Sí (usado por ARP, DHCP, NetBIOS)	No existe Broadcast. Sustituido por Multicast.
Asignación de IP	Manual o Servidor DHCPv4	SLAAC (Automático), DHCPv6 Stateful/Stateless
Seguridad (IPsec)	Opcional / Añadido posteriormente	Soportado e integrado de forma nativa

Coexistencia dual stack.

En Dual Stack, los sistemas operativos y routers mantienen dos tablas de enrutamiento independientes y dos conjuntos de sockets de red en la Capa 3.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Lógica del Cliente y Resolución DNS
1 . El navegador consulta el nombre de dominio (ej: www.google.com).
2 . El servidor DNS retorna dos tipos de registros:
    • Registro A Dirección IPv4
    • Registro AAAA Dirección IPv6
3 . Algoritmo Happy Eyeballs RFC 8305: El sistema intenta conectar por IPv6. Si responde rápido, la establece; si falla o hay latencia, conmuta transparentemente a IPv4.

Beneficios de Dual Stack
- Cero Interrupción: Garantiza compatibilidad 100% con sitios web antiguos que aún no soportan IPv6.
- Rendimiento Óptimo: Aprovecha la velocidad nativa de IPv6 en los servicios principales Google, Netflix, Meta).
- Migración Gradual: Permite a los administradores migrar subredes paso a paso sin "apagones".

Una vez explicados y comprendidos esos temas agregar al documento el enunciado y las respuestas a los siguientes casos:

Actividad: Análisis Técnico y Corrección de Sintaxis IPv6

Caso 1:
Analiza las siguientes direcciones IPv6. Determina si son válidas o inválidas (justificando el motivo), y realiza la operación de compresión o expansión según corresponda:

1. 2001:0db8::8a2e::7334
   INVALIDA. Utiliza dos veces los dos puntos ::

2. fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe25:4b3a (Comprimir aplicando ambas reglas)
   fe80:0:0:0:204:61ff:fe25:4b3a
   fe80::204:61ff:fe25:4b3a

3. 2001:db8:g123:0001::1
   VALIDA. Es la forma comprimida de 2001:0db8:g123:0001:0000:0000:0000:0001

4. 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 (Comprimir al máximo)
   2001:db8::1

Caso 2:
La empresa TechCorp utiliza actualmente la red IPv4 privada 10.0.0.0/8 con CGNAT para conectar a sus 500 empleados a Internet. Están experimentando problemas severos de

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

latencia, desconexiones y fallas en llamadas de voz (VoIP) y transferencia de archivos punto a punto (P2P).

Responde:

Explica técnicamente por qué el uso de NAT/CGNAT degrada el rendimiento de las aplicaciones punto a punto (VoIP/P2P) y rompe la arquitectura extremo a extremo.

Degrada el rendimiento de las aplicaciones punto a punto (P2P) y rompe la arquitectura extremo a extremo debido a que **convierten a los routers en intermediarios activos** en lugar de simples pasadores de datos.

1. Por qué rompe la arquitectura extremo a extremo (End-to-End)
La arquitectura original de Internet se diseñó bajo el principio de que todos los nodos son iguales. Cada dispositivo tenía una IP pública única, permitiendo que cualquier computadora se comunicara directamente con otra.

- Pérdida de identidad única: NAT y CGNAT rompen esto al ocultar miles de dispositivos detrás de una sola dirección IP pública compartida.
- Asimetría de comunicación: Un dispositivo detrás de un CGNAT puede iniciar una conexión hacia el exterior, pero ningún dispositivo externo puede iniciar una conexión hacia él, porque el router del operador no sabe a cuál de los miles de usuarios internos va dirigido ese paquete entrante.
- Rompe la transparencia: El router ya no solo lee el destino del paquete para enviarlo por la mejor ruta; ahora tiene que modificar el contenido del paquete (cambiar las IPs y puertos) en tiempo real.

2. Por qué degrada el rendimiento en VoIP y P2P
Las aplicaciones como las llamadas de voz sobre IP (VoIP), los videojuegos en línea y las descargas P2P (BitTorrent) necesitan conexiones bidireccionales directas y rápidas. NAT y CGNAT arruinan esto de tres maneras:

- El problema de la latencia y la sobrecarga (Overhead): Cada vez que envías un paquete de audio en una llamada de VoIP, el router del operador debe interceptarlo, buscar en una tabla de traducciones, cambiar la IP/puerto privado por el público, y reenviarlo. Al regresar la respuesta, debe hacer el proceso inverso. Este procesamiento constante añade milisegundos de retraso (latencia). En llamadas de voz o videojuegos, esto se traduce en retraso en el audio, eco o lag.
- Fallos en el establecimiento de conexión (NAT Traversal): Como los dispositivos externos no pueden conectarse directamente a un usuario detrás de CGNAT, las aplicaciones se ven obligadas a usar técnicas complejas de "perforación de puertos" (NAT Traversal) como STUN, TURN o ICE.
    - Servidores intermedios (Relays): Si la perforación de puertos falla (lo cual es muy común en CGNAT estrictos), el tráfico P2P no se envía directamente entre usuarios. Tiene que viajar obligatoriamente a través de un servidor intermedio (servidor TURN).

    - Impacto: El camino de los datos se duplica, aumentando drásticamente la latencia y consumiendo ancho de banda innecesario.
- Limitación de puertos y desconexiones: Un solo servidor de CGNAT maneja el tráfico de miles de clientes. Como una dirección IP solo tiene 65,535 puertos disponibles, el operador asigna un número limitado de puertos por usuario (por ejemplo, 1,000 puertos para ti).
    - Las aplicaciones P2P abren cientos de conexiones simultáneas para descargar fragmentos de archivos desde muchos usuarios a la vez.
    - Si agotas tu cuota de puertos asignada por el CGNAT, la aplicación no podrá abrir más conexiones, las descargas se ralentizarán y las llamadas de VoIP simplemente se cortarán.

Si la empresa decide migrar a Dual Stack, describe qué ocurre a nivel DNS cuando una PC cliente consulta por el dominio www.google.com: ¿Qué registros solicitará y cuál elegirá el sistema operativo si el sitio soporta IPv4 e IPv6?

1 . El navegador consulta el nombre de dominio (ej: www.google.com).
2 . El servidor DNS retorna dos tipos de registros:
    • Registro A Dirección IPv4
    • Registro AAAA Dirección IPv6
3 . Algoritmo Happy Eyeballs RFC 8305: El sistema intenta conectar por IPv6. Si responde rápido, la establece; si falla o hay latencia, conmuta transparentemente a IPv4.